



Alteración del ADN

Cómo la epigenética puede ayudarte a reducir el riesgo de **diabetes tipo 2** y **Alzheimer**

MATERIAL EDUCATIVO — NO SUSTITUYE LA CONSULTA MÉDICA PROFESIONAL

Introducción

Durante décadas se nos enseñó que el ADN heredado determina nuestro destino. La ciencia de las últimas dos décadas ha matizado profundamente esta idea. La **epigenética** —literalmente, "por encima" de la genética— estudia cómo factores ambientales y hábitos de vida modifican la actividad de los genes **sin alterar la secuencia del ADN**.

"Los genes cargan el arma, pero el entorno aprieta el gatillo" — expresión usada frecuentemente en epigenética para describir la interacción entre herencia y estilo de vida.

¿Qué es la epigenética?

Lo que SÍ es

Estudia las **marcas químicas** sobre el ADN y las histonas, determinando qué genes se expresan y cuáles permanecen silenciados. Estas marcas cambian según alimentación, ejercicio, sueño y estrés.

Lo que NO es

No es edición genética tipo CRISPR. No cambia tu secuencia genética. No elimina enfermedades por completo. Los cambios relevantes se construyen durante **meses o años** de hábitos sostenidos.

Metilación del ADN

Grupos químicos que generalmente "apagan" un gen.

Modificación de histonas

Cambios en proteínas que empaquetan el ADN.

ARN no codificante

Regula qué genes se traducen en proteínas.



Tu ADN no es tu destino

Los estudios en **gemelos idénticos** —que comparten el 100% de su ADN — muestran que pueden desarrollar perfiles epigenéticos muy distintos y enfermedades diferentes según sus hábitos de vida. La genética establece una **predisposición**, no una sentencia.

Ventanas de oportunidad

La gestación, primera infancia y mediana edad son periodos especialmente sensibles. Pero el epigenoma conserva plasticidad **toda la vida adulta**: nunca es "demasiado tarde" para adoptar hábitos protectores.

Idea clave

Los antecedentes familiares influyen en tu **punto de partida**, no en tu punto de llegada.

Alimentación: el modulador epigenético más estudiado



Patrón mediterráneo

El más estudiado: vegetales, legumbres, frutos secos, pescado azul y aceite de oliva. Menor riesgo cardiovascular y cognitivo.



Lo que conviene reducir

El exceso sostenido de azúcares simples y grasas saturadas se asocia a cambios epigenéticos en genes de la insulina. El efecto relevante es el **patrón sostenido**, no eventos aislados.



Salud cerebral

Dietas ricas en antioxidantes y omega-3 (dieta MIND) se asocian a menor deterioro cognitivo. La evidencia es prometedora, pero no garantiza prevención.

Sueño y ejercicio: dos pilares epigenéticos

Sueño: reparación genética

Durante el sueño profundo se activa el **sistema glinfático**, que limpia el cerebro de desechos como la proteína beta-amiloide (asociada al Alzheimer). La privación crónica reduce la sensibilidad a la insulina.

- 7-9 horas para la mayoría de adultos
- Horarios consistentes, incluso fines de semana
- Reducir pantallas antes de dormir

Ejercicio: activador metabólico

Las biopsias musculares documentan cambios en la metilación de genes del metabolismo de la glucosa tras programas de entrenamiento. El ejercicio regular se asocia a mayor volumen del hipocampo y más **BDNF** (proteína de plasticidad neuronal).

- 150 min/semana de actividad aeróbica moderada
- 2 sesiones semanales de fuerza (especial tras los 40)
- La constancia supera al ejercicio extremo ocasional

A stylized illustration of a person with short dark hair, wearing a light blue and white top, sitting in a meditative lotus position. They have their eyes closed and hands resting on their knees in a mudra. The background is a vibrant, abstract landscape with purple, pink, and blue hues, featuring stylized trees and foliage.

Estrés crónico: cuando el ambiente se vuelve biología

El estrés agudo es adaptativo. El problema epigenético es el **estrés crónico**, que mantiene elevado el cortisol y se asocia a cambios en la metilación de genes inflamatorios, vinculados a resistencia a la insulina y neurodegeneración.



Respiración y relajación

Reducciones medibles en marcadores de estrés fisiológico en ensayos clínicos.



Mindfulness

Asociado a cambios favorables en la regulación de la respuesta inflamatoria.



Conexión social

Factor consistentemente asociado a menor riesgo de deterioro cognitivo.

Diabetes tipo 2: lo que dice la epigenética

El mecanismo

La diabetes tipo 2 es multifactorial. Factores ambientales — incluida la nutrición materna— pueden influir en marcas epigenéticas asociadas al riesgo metabólico ("**programación fetal**"). En la edad adulta, el sobrepeso, sedentarismo y dietas de ultraprocesados se asocian a patrones de metilación en genes de insulina e inflamación.

⚠ Si tienes prediabetes o diabetes, estos hábitos deben implementarse **con seguimiento médico**, no en su lugar.

Factores de riesgo modificables

- Exceso de peso, especialmente grasa abdominal
- Sedentarismo prolongado
- Dietas altas en azúcares refinados y bajas en fibra
- Sueño insuficiente o de mala calidad crónica
- Estrés crónico no gestionado

Alzheimer: epigenética y salud cerebral

La mayoría de los casos son **multifactoriales**. La investigación epigenética es activa pero en desarrollo: se han identificado alteraciones en metilación de genes de inflamación cerebral y metabolismo del amiloide, pero aún no se sabe qué proporción son causa y cuáles consecuencia.



Control vascular

Presión arterial, diabetes y peso corporal, especialmente en edad media.



Actividad física

Estimulación cognitiva y social continua a lo largo de la vida.



Pérdida auditiva

Tratamiento oportuno; factor de riesgo reconocido por la Comisión Lancet.



Tóxicos evitables

Evitar tabaco, moderar alcohol y reducir exposición a contaminación del aire.



Abordar estos factores se asocia a reducción del riesgo **poblacional** de demencia, pero no garantiza prevención individual.

Guía práctica y conclusión

01

Alimentación

Vegetales, legumbres, pescado azul y aceite de oliva. Reduce ultraprocesados y azúcares añadidos. Horarios regulares.

02

Sueño

7-9 horas, horarios fijos, menos pantallas antes de dormir.

03

Actividad física

150 min/semana de aeróbico + 2 sesiones de fuerza. Levántate cada 45-60 min.

04

Estrés y vínculo social

5 min/día de respiración o relajación. Cultiva relaciones significativas.

La epigenética no cambia quién eres. Cambia lo que tu cuerpo hace, todos los días, con lo que ya eres.

Fuentes recomendadas: **OMS**, **Federación Internacional de Diabetes**, **Alzheimer's Association**, **Comisión Lancet** sobre demencia e **Instituto Nacional del Envejecimiento (NIA)**.